CHAPITRE 7 Lois discrètes

Manuel p. 164-193

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre se situe dans le prolongement des deux chapitres sur les probabilités du programme de Première spécialité (« Probabilités conditionnelles » et « Variables aléatoires réelles »).
Son objectif est double :
• faire découvrir et utiliser les variables aléatoires suivant les lois uniforme discrète, de Bernoulli, binomiale ainsi que toutes les notions en lien (coefficients binomiaux et schéma de Bernoulli notamment) et géométrique.
• mobiliser et faire travailler les acquis sur les trois chapitres évoqués précédemment.
Une place particulière est donnée aux notions d'intervalle de fluctuation (bien que l'expression ne soit pas employée dans le programme, il nous a semblé utile de l'appeler ainsi) et de seuil en se dégageant du systématisme induit par l'ancien programme (« on calcule l'intervalle de fluctuation bilatéral et on regarde si la fréquence est dedans), notamment en variant les types d'intervalles selon le contexte (à droite, à gauche ou centré), le tout dans des situations concrètes et variées.
Il est à noter que, conformément au programme, nous proposons ici quelques exercices sur les probabilités conditionnelles que l'on pourra prolonger dans le thème 6.

Objectifs

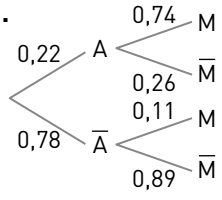
→ **Modéliser à l'aide des variables aléatoires suivant les lois uniforme discrète, de Bernoulli, binomiale et géométrique**
→ **Déterminer et utiliser les coefficients binomiaux, notamment en lien avec le triangle de Pascal**
→ **Utiliser une loi binomiale dans le cadre d'un problème de seuil**
→ **Utiliser un intervalle de fluctuation dans le cadre de la loi binomiale**
→ **Utiliser l'espérance pour comparer des lois**
→ **Utiliser l'absence de mémoire de la loi géométrique**
→ **Calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités conditionnelles et des répétitions d'expériences aléatoires.**

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 165

1. Utiliser un arbre pondéré

1.

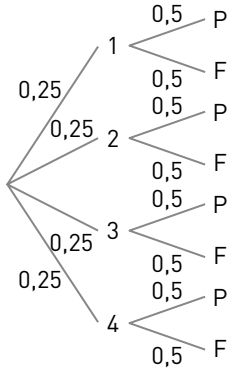


2. a) $p(A \cap M) = 0,22 \times 0,74 = 0,162\,8$ et
$p(M) = 0,22 \times 0,74 + 0,78 \times 0,11 = 0,248\,6$

b) $p_M(A) = \dfrac{p(A \cap M)}{p(M)} = \dfrac{0,162\,8}{0,248\,6} \approx 0,654\,9$

2. Représenter une succession de deux épreuves indépendantes

1.



ou

Lancer de dé / Lancer de pièce	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
F	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

2. $3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 0{,}375$ (voir les cases grisées dans le tableau).

3. Modéliser par une variable aléatoire

1.

g_i	−1	0	4	19	99
$p(G = g_i)$	0,865	0,1	0,02	0,01	0,005

2. a) $E(G) = 0{,}865 \times (-1) + 0{,}1 \times 0 + 0{,}02 \times 4 + 0{,}01 \times 19 + 0{,}005 \times 99 = -0{,}1$.

b) $\sigma(G) \approx 7{,}33$.

c) Non car $E(G) \neq 0$.

3. $p(G \geqslant 15) = p(G = 19) + p(G = 99) = 0{,}01 + 0{,}005 = 0{,}015$.

4. Interpréter une espérance

$E(X) = -0{,}01$ signifie que si l'on joue un grand nombre de fois, en moyenne, on perd 0,01 euro par partie.

a) $100 \times (-0{,}01) = -1$

b) $1\,000 \times (-0{,}01) = -10$

Activités p. 166-169

1. Loi uniforme discrète

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir la loi uniforme

1. On a :

q_i	1	2	3	4
$p(Q = q_i)$	0,25	0,25	0,25	0,25

$E(Q) = 0{,}25 \times 1 + 0{,}25 \times 2 + 0{,}25 \times 3 + 0{,}25 \times 4 = 2{,}5$

2. On a :

h_i	1	2	3	4
$p(H = h_i)$	0,125	0,125	0,125	0,125
h_i	5	6	7	8
$p(H = h_i)$	0,125	0,125	0,125	0,125

$E(H) = 0{,}125 \times 1 + 0{,}125 \times 2 + \ldots + 0{,}125 \times 8 = 4{,}5$

3. a) $\frac{1}{n}$

b) $E(X) = \frac{n+1}{2}$

c) On a : $p(X = 1) = p(X = 2) = \ldots = p(X = n) = \frac{1}{n}$

Donc $E(X) = 1 \times \frac{1}{n} + 2 \times \frac{1}{n} + \ldots + n \times \frac{1}{n}$

$= \frac{1}{n}(1 + 2 + \ldots + n)$

Or $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Donc $E(X) = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$.

2. Découvrir les schémas de Bernoulli – (Thème 7)

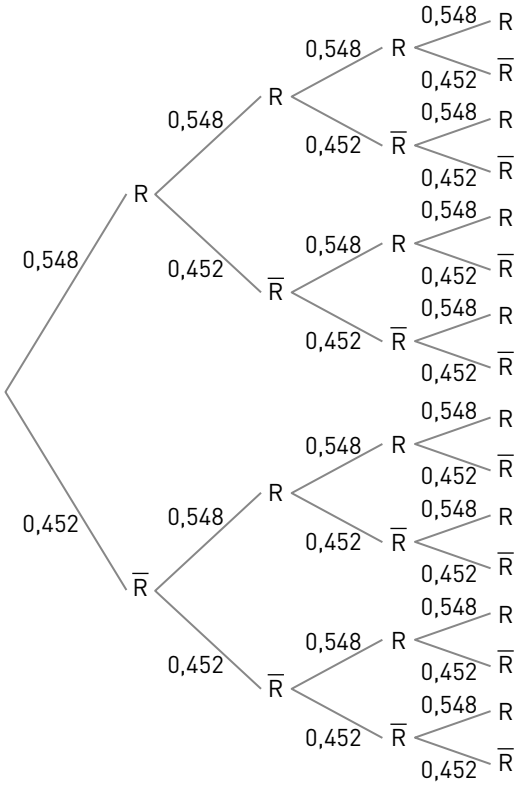
- **Durée estimée :** 25 min
- **Objectif :** Découvrir les schémas de Bernoulli et comment les utiliser pour calculer des probabilités

1. La réponse dépend de l'élève.

2. a) Soit le tir est réussi (c'est un succès), soit non. C'est donc bien une épreuve de Bernoulli avec la probabilité d'un succès

$p = 0{,}548$.

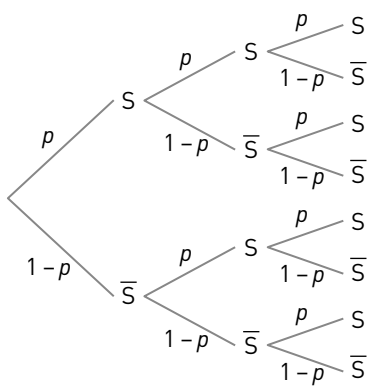
b) En appelant R un tir réussi :


0,548
R
0,452
$\overline{R}$
0,548
0,452
0,548
0,452
0,548
0,452

3. Découvrir les *k* par *n*

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir les *k* parmi *n* et comment les obtenir à l'aide de la calculatrice.

1.



2. a) $\binom{3}{0} = 1$ (dernier chemin)

$\binom{3}{1} = 3$ (4e, 6e et 7e chemins)

$\binom{3}{2} = 3$ (2e, 3e et 5e chemins)

$\binom{3}{3} = 1$ (1er chemin)

4. Découvrir le triangle de Pascal

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir en le construisant le triangle de Pascal

1. • Dans l'arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille *n*, seul le premier chemin correspond à *n* succès donc $\binom{n}{n} = 1$.

• Dans l'arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille *n*, seul le premier chemin correspond à 0 succès donc $\binom{n}{0} = 1$.

2. La diagonale et la première colonne correspondent respectivement aux valeurs de $\binom{n}{n}$ et $\binom{n}{0}$ donc elles ne contiennent que des 1.

3. a) $\binom{2}{1} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}$

$= 1 + 1 = 2$.

b) $\binom{3}{1} = \binom{2}{0} + \binom{2}{1}$

$= 1 + 2 = 3$.

c) On a le triangle complété ci-contre.

n \ k	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

5. Travailler avec la loi binomiale – (Thème 7)

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** De manière ouverte, découvrir la formule donnant $p(X = k)$ en contexte pour *X* suivant la loi binomiale.

Si l'on trace l'arbre représentant le schéma de Bernoulli associé à cette loi binomiale, il y a $\binom{8}{2} = 28$ chemins correspondant à 2 succès sur les 8 répétitions. Sur chacun de ces chemins, il y a 2 pondérations 0,25 (probabilité d'un succès : « On obtient 1 ») et 6 pondérations 0,75 donc $p(X = 2) = 28 \times 0{,}25^2 \times 0{,}75^6 \approx 0{,}31$.

6. Déterminer directement $p(X = k)$ avec la calculatrice pour la loi $B(n ; p)$ – (Thème 7)

- **Durée estimée :** 5 min
- **Objectif :** Calculer une probabilité avec la loi binomiale avec les fonctionnalités avancées des calculatrices.

2. $p(Y = 10) \approx 0{,}136$ et $p(Z = 17) \approx 0{,}048$.

7. Déterminer directement $p(X \leqslant k)$ avec la calculatrice pour la loi $B(n ; p)$

- **Durée estimée :** 5 min
- **Objectif :** Calculer une probabilité avec la loi binomiale avec les fonctionnalités avancées des calculatrices.

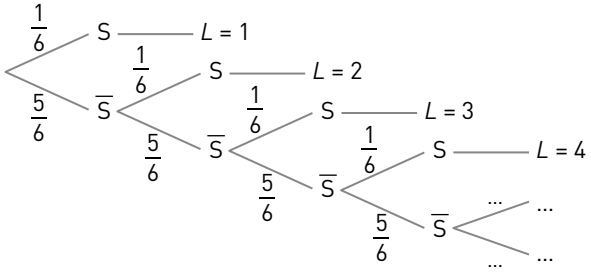
2. $p(Y \leqslant 22) \approx 0{,}07$ et $p(Z \leqslant 56) \approx 0{,}903$

8. Découvrir la loi géométrique – (Thème 7)

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Découvrir la loi géométrique

1. a) C'est impossible car l'arbre a une infinité de branches.

b)



2. a) $p(L = 1) = \frac{1}{6}$

$p(L = 2) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$

$p(L = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$

$p(L = 4) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} = \frac{125}{1296}$

b) $p(L = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \times \frac{1}{6}$ ($k - 1$ échecs successifs puis une réussite).

3. a)
```
K=[k for k in range(1,26)]
```

b)
```
P=[(1/6)*(5/6)**(k-1)for k in range(1,26)]
```

c)

```
K=[k for k in range(1,26)]
P=[(1/6)*(5/6)**(k-1) for k in range(1,26)]
import matplotlib.pyplot as plt
plt.bar(K,P)
plt.show()
```

d) À la fonction $x \mapsto e^{-x}$.

À vous de jouer ! p. 171-181

1. 1. F prend les valeurs 1, 2 et 3 avec la même probabilité $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Donc F suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; 3}.

2. $p(F \leqslant 2) = p(F = 1) + p(F = 2) = \frac{2}{3}$

2. 1. D prend les valeurs 1, 2, ..., 20 avec la même probabilité $\frac{1}{20}$

Donc D suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; 20}.

2. $p(D = 20) = \frac{1}{20} = 0{,}05$

3. 1. Il y a soit 0 boule rose, avec une probabilité $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$, soit 1 boule rose, avec une probabilité $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ donc R suit la loi $\mathcal{B}\left(\frac{2}{3}\right)$.

2. Il faudrait que la probabilité d'obtenir une boule rose soit $\frac{1}{4}$ c'est-à-dire qu'il y ait 40 boules au total donc il faudrait ajouter 25 boules vertes.

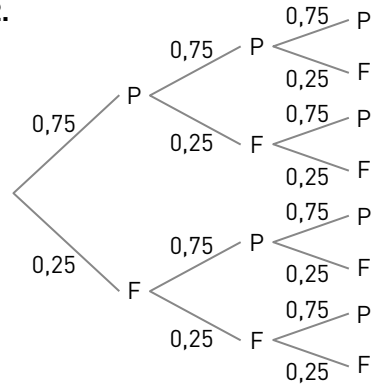
4. 1. $p(X = 0) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$

et $p(X = 2) = 0$

2. $E(X) = p = 0{,}2$

5. 1. On considère une succession de 3 expériences de Bernoulli (en considérant qu'un succès est : « Obtenir PILE » par exemple) identiques et indépendantes avec la probabilité d'un succès qui est 0,75 donc cette succession d'épreuves est bien un schéma de Bernoulli avec $n = 3$ et $p = 0{,}75$.

2.



3. La probabilité d'obtenir exactement une fois PILE est $3 \times 0{,}75 \times 0{,}25^2 = 0{,}140\,625$ (4e, 6e et 7e chemins en partant du haut).

6. 1. On doit supposer que toutes les parties sont indépendantes.

2. Si on fait un arbre, il y a un seul chemin correspondant à 3 parties perdues et toutes les pondérations inscrites dessus sont 0,9 donc cette probabilité est $0{,}9^3 = 0{,}729$.

7. 1. X donne le nombre de succès lorsque l'on réalise $n = 20$ fois de manière indépendante la même épreuve de Bernoulli (un succès correspond à : « Obtenir FACE ») de paramètre $p = 0{,}5$ donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0{,}5$.

2. $p(X = 11) = \binom{20}{11} \times 0{,}5^{11} \times 0{,}5^{20-11}$

$= \binom{20}{11} \times 0{,}5^{20} \approx 0{,}16$

8. 1. T donne le nombre de succès lorsque l'on réalise $n = 15$ fois de manière indépendante la même épreuve de Bernoulli (un succès correspond à : « Obtenir un trèfle ») de paramètre $p = 0{,}25$ donc T suit la loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0{,}25$.

2. $p(T = 5) = \binom{15}{5} \times 0{,}25^5 \times 0{,}75^{15-5}$

$= \binom{15}{5} \times 0{,}25^5 \times 0{,}75^{10} \approx 0{,}17$

9. 1. $p(X > 6) = 1 - p(X \leqslant 6) \approx 0{,}62$

2. $p(3 \leqslant X < 12) = p(X \leqslant 11) - p(X \leqslant 2)$

$\approx 0{,}97$

10. 1. $p(Y < 24) = p(Y \leqslant 23) \approx 0{,}15$

2. $p(21 < Y < 25) = p(Y \leqslant 24) = p(Y \leqslant 21)$

$\approx 0{,}26$

11. $\alpha = 0{,}1$ et on tabule $p(Y \leqslant x)$:

NORMAL FLOTT AUTO RÉEL RAD MP
APP SUR + POUR △Tbl

X	Y1
38	0.0061
39	0.0106
40	0.0177
41	0.0285
42	0.0444
43	0.0667
44	0.0967
45	0.1356
46	0.184
47	0.2419
48	0.3084

X=38

Donc l'intervalle est [45 ; 100].

12. On tabule $p(Z \leqslant k)$:

NORMAL FLOTT AUTO RÉEL DEGRÉ MP
APP SUR + POUR △Tbl

X	Y1
17	0.0019
18	0.0062
19	0.0179
20	0.0451
21	0.1004
22	0.1968
23	0.3397
24	0.5174
25	0.6993
26	0.8484
27	0.9425

X=27

NORMAL FLOTT AUTO RÉEL DEGRÉ MP
APP SUR + POUR △Tbl

X	Y1
21	0.1004
22	0.1968
23	0.3397
24	0.5174
25	0.6993
26	0.8484
27	0.9425
28	0.9856
29	0.9982
30	1
31	1

X=31

Donc l'intervalle est [18 ; 29].

13. 1. F donne le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès : « Obtenir FACE », lorsque l'on réalise de manière indépendante une même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'être un succès est 0,2.
Donc F suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}2$.

2. $p(F = 3) = (1 - 0{,}2)^{3-1} \times 0{,}2 = 0{,}128$.

3. $p(F \leqslant 4) = 1 - (1 - 0{,}2)^4 = 0{,}590\,4$.

4. $E(F) = \dfrac{1}{0{,}2} = 5$ donc on peut « espérer » obtenir FACE en cinq essais.

14. 1. C donne le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès : « Obtenir un café », lorsque l'on réalise de manière indépendante une même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'être un succès est 0,1.
Donc C suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}1$.

2. $p(C \leqslant 6) = 1 - (1 - 0{,}1)^6 \approx 0{,}469$.

15. 1. $\binom{4}{2} = 6$

2. $\binom{6}{2} = \binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 5 + 10 = 15$

16. On a :

n \ k	0	1	2	3	4	5	6
6	1	6	15	20	15	6	1

17. $p_{X>4}(X \geqslant 8) = p_{X>4}(X > 7)$

$= p_{X>4}(X > 4 + 3)$

$= p(X > 3) = 0{,}25^3$

$\approx 0{,}016$

18. $p_{X\geqslant 5}(X > 10) = p_{X>4}(X > 10)$
$= p_{X>4}(X > 4 + 6)$
$= p(X > 6) = 0{,}25^6$
$\approx 0{,}000\,2$

19. • Soit A la variable aléatoire donnant le nombre de FACE obtenus si on lance une pièce équilibrée. A suit la loi $\mathcal{B}(0 ; 5)$ donc, en moyenne, on obtient $E(A) = 0{,}5$ FACE quand on fait un grand nombre de lancers.

• Soit B la variable aléatoire donnant le nombre de FACE obtenus si on lance deux fois la pièce truquée. B suit la loi $\mathcal{B}(2 ; 0{,}2)$ donc, en moyenne, on obtient $E(B) = 0{,}4$ FACE quand on fait un grand nombre de lancers.

Il faut donc privilégier le lancer de la pièce non truquée.

20. $E(X) = \dfrac{1+4}{2} = 2{,}5$ et $E(Y) = \dfrac{1}{0{,}25} = 4$

Donc, en moyenne, le concours 1 est obtenu à la $2{,}5^{e}$ tentative contre la 4e pour le concours 2.

Le concours 1 semble donc plus facile à obtenir.

Exercices apprendre à démontrer p. 182

Pour s'entraîner

$V(X) = (1 - p)^2(0 - 2p)^2 + 2p(1 - p)(1 - 2p)^2 + p^2(2 - 2p)^2$
$= (1 - p)^2 \times 4p^2 + 2p(1 - p)(1 - 2p)^2 + p^2(2(1 - p))^2$
$= 2p(1 - p)(2p(1 - p) + (1 - 2p)^2 + 2p(1 - p))$
$= 2p(1 - p)(2p - 2p^2 + 1 - 4p + 4p^2 + 2p - 2p^2)$
$= 2p(1 - p)$

Exercices calculs et automatismes p. 183

21. Loi uniforme sur {1 ;2 ; ... ; *n*}

Faux ($p(2) = \dfrac{1}{8} \neq \dfrac{1}{16}$ par exemple).

22. Épreuve de Bernoulli

Réponse **b**

23. Loi de Bernoulli (1)

Faux (il faut que ces valeurs soient 0 et 1).

24. Loi de Bernoulli (2)

Réponses **a** et **b**

($p = p(Y = 1)$ et $V(X) = p(1 - p)$ n'est égal à 0,16 que pour $p = 0{,}2$ et $p = 0{,}8$ pour les réponses proposées).

25. Schéma de Bernoulli

On doit justifier que ces épreuves sont des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

26. Loi binomiale (1)

Réponse **c**

Attention : on regarde le nombre d'échecs et 0,2 est la probabilité d'un succès.

27. Loi binomiale (2)

$\binom{4}{1} \times 0{,}1^1 \times 0{,}9^3 = 0{,}2916$

28. Espérance de la loi binomiale (1)

Réponse **b** ($200 \times 0{,}63 = 126$).

29. Espérance de la loi binomiale (2)

Réponse **b** (valeur sur laquelle la cloche est approximativement centrée).

30. Intervalle de fluctuation

Vrai

31. Loi géométrique (1)

$p(X = 5) = 0{,}051\,84$

32. Loi géométrique (2)

Réponse **b**

33. Loi géométrique (3)

Vrai (de paramètre $1 - p$ où p est la probabilité d'un succès).

Exercices d'application p. 184-187

Loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; *n*}

34. 1. C suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; 15}.

2. $E(C) = \dfrac{1+15}{2} = 8$

$V(C) = \dfrac{15^2 - 1}{12} \approx 18{,}7$

3. $p(C > 4) = p(5) + ... + p(15) = \dfrac{11}{15}$

35.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

1. Il y a 10 nombres dont le chiffre des unités est 1, 10 nombres dont le chiffre des unités est 2, ..., 10 nombres dont le chiffre des unités est 9.

Ainsi, pour tout k entier entre 1 et 9, $p(D = k) = \dfrac{10}{90} = \dfrac{1}{9}$

Donc D suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; 9} ($n = 9$).

2. Non car U peut prendre la valeur 0.

36. 1. C prend les valeurs 1, 2, 3 et 4 avec la probabilité $\dfrac{1}{4} = 0{,}25$ donc C suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; 3 ; 4}.

2. En moyenne, elle boit $E(C) = \dfrac{1+4}{2} = 2{,}5$ cafés par jour soit environ $2{,}5 \times 100 = 250$ cafés en 100 jours.

37. On résout $\dfrac{1+n}{2} = 11{,}5 \Leftrightarrow n = 22$.

Épreuve de Bernoulli

38. En considérant qu'un succès est : « L'élève a choisi l'option mathématiques complémentaires » alors c'est une expérience à deux issues, donc une épreuve de Bernoulli, avec la probabilité d'un succès $p = 0{,}27$.

Remarque : Il est tout aussi légitime de considérer qu'un succès est : « L'élève n'a pas choisi l'option mathématiques complémentaire » auquel cas, $p = 0{,}73$.

39. 1. En considérant qu'un succès est : « Le TGV arrive à l'heure » alors c'est une expérience à deux issues, donc une épreuve de Bernoulli.

2. La probabilité d'un succès est $p = 0{,}914$.

40. Il y a trois résultats possibles à cette épreuve (pierre, feuille ou ciseau) donc ce n'est pas une épreuve de Bernoulli.

Loi de Bernoulli

41. 1. On obtient :

- PILE c'est-à-dire 0 fois FACE avec une probabilité $\dfrac{2}{3}$,
- FACE c'est-à-dire 1 fois FACE avec une probabilité $\dfrac{1}{3}$,

Donc les valeurs prises par X sont bien 0 et 1 avec $p(X = 1) = \dfrac{1}{3}$ donc $p = \dfrac{1}{3}$.

2. $\sigma(X) = \sqrt{\dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{3}} = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

42. 1. Le chiffre des dizaines d'un entier entre 1 et 12 est 0 ou 1.

Le dé étant équilibré :

$p(X = 0) = \dfrac{9}{12} = 0{,}75$ (résultats 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 8 et 9)

$p(X = 1) = \dfrac{3}{12} = 0{,}25$ (résultats 10 ; 11 et 12)

Donc X suit une loi de Bernoulli avec $p = 0{,}25$.

2. On a :

Dé 4 \ Dé 8	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12

D'après ce tableau :

$p(Y = 0) = \dfrac{26}{32} = \dfrac{13}{16}$ (résultats 2 ; 3 ; ... ; 8 et 9)

$p(Y = 1) = \dfrac{6}{32} = \dfrac{3}{16}$ (résultats 10 ; 11 et 12)

Donc Y suit une loi de Bernoulli avec $p = \dfrac{3}{16}$.

43. 1. $E(X) = (1 - p) \times 0 + p \times 1 = p$.

2. $V(X) = (1 - p)(0 - p)^2 + p(1 - p)^2$

$= (1 - p) \times p^2 + p(1 - p)^2$

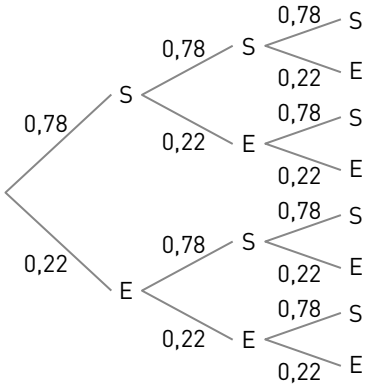
$= (1 - p)p(p + 1 - p) = p(1 - p)$

Donc $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1-p)}$.

Schéma de Bernoulli

44. 1. On doit supposer que les lancers sont indépendants.

2. On considère qu'un succès (S) désigne le fait de planter la boule sur le socle.

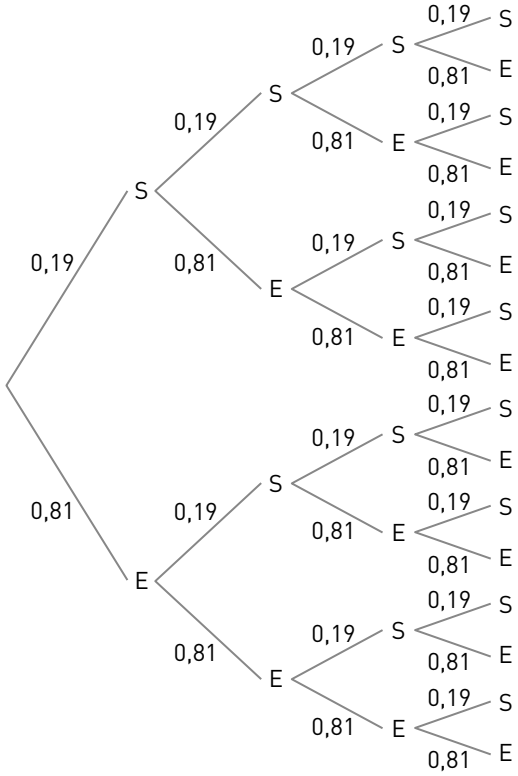


3. a) $0{,}78 \times 0{,}22 \times 0{,}22 + 0{,}22 \times 0{,}78 \times 0{,}22 + 0{,}22 \times 0{,}22 \times 0{,}78 \approx 0{,}113$.

b) $0{,}78^3 + 3 \times 0{,}78^2 \times 0{,}22 \approx 0{,}876$.

45. 1. On doit supposer que les appels sont indépendants.

2. On considère qu'un succès (S) désigne le fait que l'appel soit injustifié.

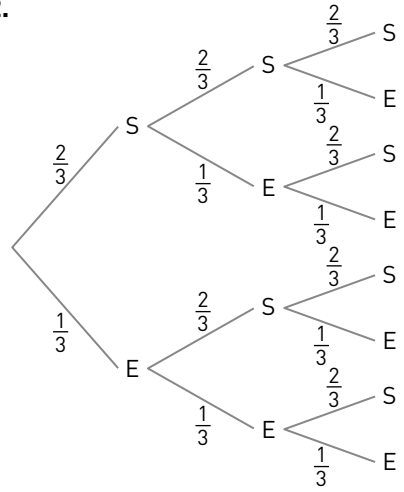


3. a) $6 \times 0{,}81^2 \times 0{,}19^2 \approx 0{,}142$.

b) C'est le contraire de : « Tous les appels sont injustifiés » donc $1 - 0{,}19^4 \approx 0{,}999$.

46. 1. En considérant qu'un succès (S) est : « Il regarde son téléphone », on considère une succession de 3 expériences de Bernoulli identiques et indépendantes avec la probabilité d'un succès qui est $\dfrac{2}{3}$ donc cette succession d'épreuves est bien un schéma de Bernoulli avec $n = 3$ et $p = \dfrac{2}{3}$.

2.



3. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} \approx 0{,}741.$

Coefficients binomiaux sans triangle de Pascal

47. $\binom{10}{10} = 1$ et $\binom{100}{0} = 1$

48. 1. $\binom{12}{5} = 792$ $\binom{12}{6} = 924$

2. a) $\binom{12}{7} = \binom{12}{12-5} = \binom{12}{5} = 792$

b) $\binom{13}{6} = \binom{12}{6} + \binom{12}{5} = 1\,716$

c) $\binom{13}{7} = \binom{13}{13-6} = \binom{13}{6} = 1\,716$

49. 1. $\binom{15}{4} = 1\,365$ et $\binom{15}{5} = 3\,003$

2. a) $\binom{15}{11} = \binom{15}{15-4} = \binom{15}{4} = 1\,365$

b) $\binom{15}{10} = \binom{15}{15-5} = \binom{15}{5} = 3\,003$

c) $\binom{16}{5} = \binom{15}{5} + \binom{15}{4} = 4\,368$

d) $\binom{16}{11} = \binom{16}{16-5} = \binom{16}{5} = 4\,368$

Loi binomiale, définition et calcul de p($X = k$)

50. a) $p(X = 1) = \binom{4}{1} \times 0{,}42^1 \times 0{,}58^3$
$\approx 4 \times 0{,}42 \times 0{,}195 \approx 0{,}328$

b) $p(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0{,}42^2 \times 0{,}58^2$
$\approx 6 \times 0{,}176 \times 0{,}336 \approx 0{,}355$

c) $p(Y = 1) = \binom{4}{1} \times 0{,}58^1 \times 0{,}42^3$
$\approx 4 \times 0{,}58 \times 0{,}074 \approx 0{,}172$

d) $p(Y = 2) = \binom{4}{2} \times 0{,}58^2 \times 0{,}42^2$
$\approx 6 \times 0{,}336 \times 0{,}176 \approx 0{,}355$

Remarque : ces approximations ne sont pas très bonnes.

51. 1. En considérant qu'un succès pour chacun des lancers est : « Obtenir rouge », X donne le nombre de succès lorsque l'on réalise $n = 20$ fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès (« Obtenir rouge ») est $p = \frac{18}{37}$ donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{18}{37}$.

2. On cherche :

$p(X = 9) = \binom{20}{9} \times \left(\frac{18}{37}\right)^9 \times \left(\frac{19}{37}\right)^{11} \approx 0{,}168.$

52. 1. En considérant qu'un succès pour chacun des 35 élèves est : « L'élève est mineur en fin d'année », M donne le nombre de succès lorsque l'on réalise $n = 35$ fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès (« L'élève est mineur en fin d'année ») est $p = 0{,}33$ donc M suit la loi binomiale de paramètres $n = 35$ et $p = 0{,}67$.

2. $p(M = 10) = \binom{35}{10} \times 0{,}33^{10} \times 0{,}67^{25} \approx 0{,}126$

$p(M = 11) = \binom{35}{11} \times 0{,}33^{11} \times 0{,}67^{24} \approx 0{,}141$

$p(M = 12) = \binom{35}{12} \times 0{,}33^{12} \times 0{,}67^{23} \approx 0{,}139$

3. On cherche :

$p(10 \leqslant M \leqslant 12)$

$= p(M = 10) + p(M = 11) + p(M = 12)$

$\approx 0{,}126 + 0{,}141 + 0{,}139 = 0{,}406.$

Remarque : on peut aussi utiliser les fonctionnalités avancées de la calculatrice.

Calculs de probabilités avec la loi binomiale

53. a) Environ 0,197. **b)** Environ 0,366.

c) Environ 0,861. **d)** Environ 0,66.

54. a) Environ 0,398. **b)** Environ 0,637.
c) Environ 0,922. **d)** Environ 0,95.

55. G suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0{,}1$.
a) $p(G > 100) \approx 0{,}473$.
b) $p(G < 85) \approx 0{,}049$.
c) $p(95 \leqslant G \leqslant 105) \approx 0{,}438$.
d) $p(90 < G < 110) \approx 0{,}684$.

56. On considère la variable aléatoire X donnant le nombre de personnes végétariennes parmi les 250 personnes prenant un repas à cette cantine. Elle suit la loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0{,}12$. On cherche $p(X > 32) \approx 0{,}307$.

Loi binomiale : espérance et aspect graphique

57. 1. $E(X) = 20 \times 0{,}83 = 16{,}6$
2. $E(Y) = 100 \times 0{,}79 = 79$

58.

```
def param_binom(n,p):
    return n*p
```

59. 1. $np = 2$ donc $n = \dfrac{2}{p}$.

On a $\dfrac{1}{0{,}15} \geqslant \dfrac{1}{p} \geqslant \dfrac{1}{0{,}16}$ donc $\dfrac{2}{0{,}15} \geqslant n = \dfrac{2}{p} \geqslant \dfrac{2}{0{,}16}$.

Comme $\dfrac{2}{0{,}15} \approx 13{,}3$ et $\dfrac{2}{0{,}16} \approx 12{,}5$ on en déduit que $n = 13$.

2. $p = \dfrac{2}{13}$.

60. Soit X suivant la loi à B.

On peut penser que $E(X) \approx 7$ donc $p \approx \dfrac{7}{10} = 0{,}7$ donc $p = 0{,}66$.

61. 1. a) $E(X) = 10$

b) $np = 10 \Leftrightarrow n = \dfrac{10}{0{,}4} = 25$.

2. On peut penser que $E(Y) = 20$.

Comme $n = 25$, on a $p = \dfrac{20}{25} = 0{,}8$.

Intervalles de fluctuation

62. a) [0 ; 30] **b)** [0 ; 33]

63. a) [3 ; 50] **b)** [2 ; 50]

64. a) [20 ; 31] **b)** [18 ; 32]

65. 1. F suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0{,}36$.

On tabule $x \mapsto p(F \leqslant x)$ et on obtient que le plus petit entier k tel que $p(F \in [0\ ;\ k]) \geqslant 0{,}95$

c'est-à-dire $p(F \leqslant k) \geqslant 0{,}95$ est 11 donc l'intervalle cherché est [0 ; 11].

2. $\dfrac{11}{20} = 0{,}55$ donc on peut être sûr au seuil de 95 % que la fréquence de « FACE » obtenus sera inférieure ou égale à 55 %.

66. 1. J suit la loi binomiale de paramètres $n = 40$ et $p = 0{,}35$.

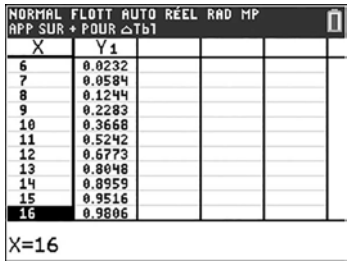
On cherche le plus petit k tel que $p\ (J \leqslant k) > 0{,}01$.

On tabule $x \mapsto p(J \leqslant x)$ et on obtient $k = 7$ donc l'intervalle cherché est [7 ; 40].

2. $\dfrac{7}{40} = 0{,}175$ donc on peut être sûr au seuil de 99 % que la fréquence de boules jaunes obtenues sera supérieure ou égale à 17,5 %.

67. 1. P suit la loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = \dfrac{5}{11}$.

On tabule $k \mapsto p(P \leqslant k)$:



Donc [7 ; 16] est un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95 % (car $p(X \leqslant 7) > 0{,}025$ et $p(X \leqslant 16) \geqslant 0{,}975$).

2. La fréquence de nombres pairs sur les 25 tirages est donc comprise entre $\dfrac{7}{25}$ soit 28 % et $\dfrac{16}{25}$ soit 64 %, au risque de 5 %.

Loi géométrique

68. À 10^{-3} près :

a) 0,072

b) 0,6

c) 0,536

d) 0,316

e) 0,591

f) 0,283

69. À 10^{-3} près :

a) 0,028

b) $\dfrac{1}{0{,}03} \approx 33{,}3$

c) 0,177

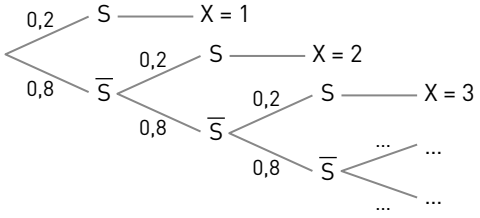
d) 0,119

e) 0,07

f) 0,36

70. 1. X donne le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès : « Réussir un carreau » lorsque l'on réalise de manière indépendante une même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'être un succès est 0,2 donc X suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}2$.

2. On a :



$p(X = 2) = 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}16$.

3. $p(X = 5) = 0{,}8^4 \times 0{,}2 = 0{,}081\,92$

C'est la probabilité qu'elle réussisse le premier carreau au 5e essai.

4. $p(X \leqslant 3) = 1 - 0{,}8^3 = 0{,}488$

C'est la probabilité qu'elle réussisse le premier carreau avant le 4e essai.

71. 1. X donne le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès (« Gagner une partie ») lorsque l'on réalise de manière indépendante une même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'être un succès est 0,001 donc X suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}001$.

2. En moyenne, on peut espérer gagner la première fois après

$E(X) = \dfrac{1}{0{,}001} = 1\,000$ parties.

3. $p(X > 500) = (1 - 0{,}001)^{500} \approx 0{,}606$.

4. On cherche

$p(X \leqslant 1\,000) = 1 - (1 - 0{,}001)^{1000} \approx 0{,}632$.

72. 1. X donne le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès (« obtenir 10 ») lorsque l'on réalise de manière indépendante une même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'être un succès est $\dfrac{1}{15}$ donc X suit la loi géométrique de paramètre $p = \dfrac{1}{15}$.

2. $p(5 \leqslant X \leqslant 12) = p(X > 4) - p(X > 12)$

$$= \left(\frac{14}{15}\right)^4 - \left(\frac{14}{15}\right)^{12} \approx 0{,}322.$$

Remarque : On peut aussi remarquer que

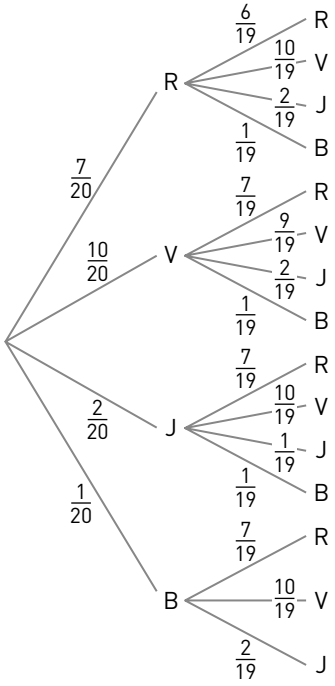
$p(5 \leqslant X \leqslant 12) = p(X \leqslant 12) - p(X \leqslant 4)$

73. On est dans le contexte d'une loi géométrique d'espérance 6 donc la probabilité d'un succès est $\dfrac{1}{6}$.

Probabilités conditionnelles et successions d'épreuves

74. 1. Non car chaque tirage change la composition de l'urne donc a de l'influence sur les suivants.

2. Dans l'arbre ci-après, R désigne l'obtention d'une boule rouge, V d'un boule verte, J d'une boule jaune et B d'une boule bleue.



3. a) $\frac{7}{20} \times \frac{6}{19} = \frac{21}{190} \approx 0{,}111$

b) $\frac{10}{20} \times \frac{2}{19} + \frac{2}{20} \times \frac{10}{19} = \frac{2}{19} \approx 0{,}105$

c) Appelons :

J_1 l'événement : « La première boule est jaune ».

R_2 l'événement : « La deuxième boule est rouge ».

On cherche $p_{R_2}(J_1) = \frac{p(J_1 \cap R_2)}{p(R_2)}$ avec :

$p(J_1 \cap R_2) = \frac{2}{20} \times \frac{7}{19} = \frac{7}{190}$

$p(R_2) = \frac{7}{20} \times \frac{6}{19} + \frac{10}{20} \times \frac{7}{19} + \frac{2}{20} \times \frac{7}{19} + \frac{1}{20} \times \frac{7}{19}$

$= \frac{133}{380} = \frac{7}{20}$

Donc $p_{R_2}(J_1) = \frac{\frac{7}{190}}{\frac{7}{20}} = \frac{7}{190} \times \frac{20}{7} = \frac{2}{19} \approx 0{,}105.$

d) Appelons :

V_1 l'événement : « La première boule est verte ».

B_2 l'événement : « La deuxième boule est bleue ».

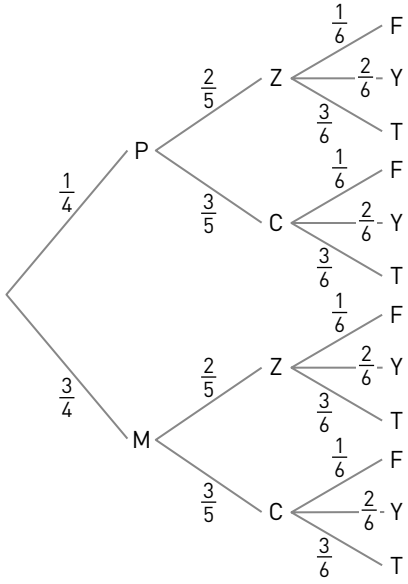
On cherche $p_{B_2}(V_1) = \frac{p(V_1 \cap B_2)}{p(B_2)}$ avec :

$p(V_1 \cap B_2) = \frac{10}{20} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{38}$

$p(B_2) = \frac{7}{20} \times \frac{1}{19} + \frac{10}{20} \times \frac{1}{19} + \frac{2}{20} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{20}$

Donc $p_{B_2}(V_1) = \frac{\frac{1}{38}}{\frac{1}{20}} = \frac{1}{38} \times \frac{20}{1} = \frac{10}{19} \approx 0{,}526.$

75. 1. En prenant l'initiale de chaque activité (par exemple P pour pilates) :



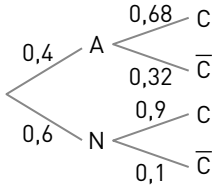
2. $\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{6} = 0{,}05.$

76. 1. On considère les événements suivants.

A : « La tablette est produite par l'ancienne chaîne »,

N : « La tablette est produite par la nouvelle chaîne »

C : « La tablette est commercialisable ».



2. $p(N \cap C) = 0{,}6 \times 0{,}9 = 0{,}54.$

3. On cherche

$p_{\overline{C}}(N) = \frac{p(\overline{C} \cap N)}{p(\overline{C})} = \frac{0{,}6 \times 0{,}1}{0{,}4 \times 0{,}32 + 0{,}6 \times 0{,}1} = \frac{0{,}06}{0{,}188}$

$\approx 0{,}319.$

Exercices d'entraînement p. 188-189

Approfondir les lois

77. On résout $\frac{n^2-1}{12} = 24 \Leftrightarrow n = 17$ (car $n > 0$).

78. 1. T suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; 600}.

2. $p(T \geqslant 180) = \frac{421}{600}$

3. On cherche :

$$p_{T\geqslant 120}(T < 240) = \frac{p((T \geqslant 120) \cap (T < 240))}{p(T \geqslant 120)}$$

$$= \frac{p(120 \leqslant T < 240)}{p(T \geqslant 120)} = \frac{\frac{120}{600}}{\frac{481}{600}}$$

$$= \frac{120}{600} \times \frac{600}{481} = \frac{120}{481}$$

79. 1. C suit la loi binomiale de paramètres $n = 600$ et $p = 0{,}8$.

2. [461 ; 499]

3. a) On s'attendait à un nombre de contrats entre 461 et 499 donc le nombre de 550 est nettement plus élevé.

b) On peut penser que cette affirmation est fausse, au risque d'erreur de 5 %.

80. 1. Le graphique 1 est associée à la loi binomiale et le graphique 2 à la loi géométrique.

2. • Pour le graphique 1, l'espérance est environ 10 (axe de symétrie).

• Pour le graphique 2, appelons X la variable aléatoire associée.
Le paramètre p de la loi géométrique est $p(X = 1)$ donc l'espérance est environ $\frac{1}{0{,}1} = 10$.

81. 1. La probabilité de réussir au k-ième essai est la probabilité que les $k - 1$ premiers essais soient des échecs (probabilité $1 - p$) et le k-ième un succès soit, comme les tirages sont indépendants, $p(X = k) = (1 - p)^{k-1} \times p$.

2. • $p(X \leqslant k)$

$= p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) + ... + p(X = k)$

$= p + (1 - p) \times p + (1 - p)^2 \times p + ... + (1 - p)^{k-1} \times p$

$= p(1 + (1 - p) + (1 - p)^2 + ... + (1 - p)^{k-1})$

$= p\frac{1-(1-p)^k}{1-(1-p)} = p\frac{1-(1-p)^k}{p} = 1 - (1 - p)^k$.

• $p(X > k)$

$= 1 - p(X \leqslant k) = 1 - (1 - (1 - p)^k)$

$= (1 - p)^k$

Triangle de Pascal

82. En « prolongeant le triangle de Pascal », on trouve :

• $\binom{7}{2} = 21$ • $\binom{6}{5} = 6$ • $\binom{7}{6} = 7$ • $\binom{5}{4} = 5$ • $\binom{7}{3} = 35$

83.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1									
1	1	1								
2	1	2	1							
3	1	3	3	1						
4	1	4	6	4	1					
5	1	5	10	10	5	1				
6	1	6	15	20	15	6	1			
7	1	7	21	35	35	21	7	1		
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1	
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1

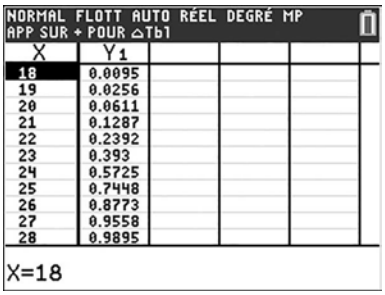
84. 1. On conjecture $\binom{n}{1} = n$.

2. $\binom{n}{1}$ est le nombre de chemins correspondant à 1 succès en n essais : on peut obtenir ce succès soit au premier essai, soit au deuxième essai, ... soit au n-ième essai, c'est-à-dire de n façons différentes. Ainsi $\binom{n}{1} = n$.

Intervalles de fluctuation en contexte

85. La variable aléatoire X donnant le nombre d'articles trouvés suit la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0{,}8$.

1. On a :


NORMAL FLOTT AUTO RÉEL DEGRÉ MP
APP SUR ↑ POUR △Tbl

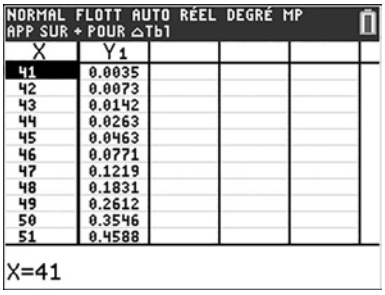
X	Y1
18	0.0095
19	0.0256
20	0.0611
21	0.1287
22	0.2392
23	0.393
24	0.5725
25	0.7448
26	0.8773
27	0.9558
28	0.9895

X=18

Donc l'intervalle cherché est [19 ; 28].

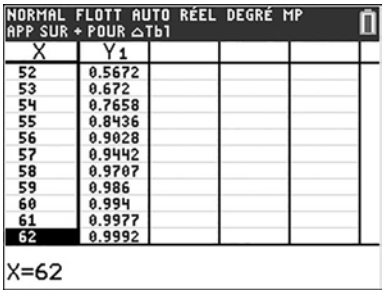
2. [19 ; 30].
Donc il est sûr, au seuil de 99 %, de trouver au moins 19 articles.

86. 1. On a :


NORMAL FLOTT AUTO RÉEL DEGRÉ MP
APP SUR ↑ POUR △Tbl

X	Y1
41	0.0035
42	0.0073
43	0.0142
44	0.0263
45	0.0463
46	0.0771
47	0.1219
48	0.1831
49	0.2612
50	0.3546
51	0.4588

X=41


NORMAL FLOTT AUTO RÉEL DEGRÉ MP
APP SUR ↑ POUR △Tbl

X	Y1
52	0.5672
53	0.672
54	0.7658
55	0.8436
56	0.9028
57	0.9442
58	0.9707
59	0.986
60	0.994
61	0.9977
62	0.9992

X=62

Donc l'intervalle cherché est [44 ; 59].

2. [0 ; 81]

Simulation de lois

87. 1. La loi uniforme sur {1 ; 2 ; ... ; 10}.

2.
```
random.randint(1,100)
```

88. `random.random()` renvoie un flottant aléatoire entre 0 et 1 donc cette fonction renvoie 1 avec une probabilité 0,63 et 0 avec une probabilité 0,37 donc X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}63$.

89.
```
def bernoulli(p):
    if random.random()<=p:
        x=1
    else:
        x=0
    return x
```

90. `random.random()` renvoie un flottant aléatoire entre 0 et 1 donc ce programme affiche le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès lorsque l'on réalise successivement et indépendamment la même expérience de Bernoulli de paramètre 0,3.
Donc la variable aléatoire donnant la valeur n affichée suit la loi géométrique de paramètre 0,3.

Propriété de non vieillissement

91. a) $p_{X>9}(X > 12) = p_{X>9}(X > 9 + 3)$
$= p(X > 3)$

b) $p_{X>6}(X \geqslant 10) = p_{X>6}(X > 9)$
$= p_{X>6}(X > 6 + 3)$
$= p(X > 3)$

c) $p_{X>5}(X \leqslant 8) = 1 - p_{X>5}(X > 8)$
$= 1 - p_{X>5}(X > 5 + 3)$
$= 1 - p(X > 3) = p(X \leqslant 3)$

d) $p_{X>2}(X < 20) = 1 - p_{X>2}(X > 19)$
$= 1 - p_{X>2}(X > 2 + 17)$
$= 1 - p(X > 17)$
$= p(X \leqslant 17)$

92. Soit X la variable aléatoire donnant le rang du trajet correspondant au premier contrôle.
X suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}05$.
On cherche :

$p_{X>15}(X \geqslant 30) = p_{X>15}(X > 29)$
$= p_{X>15}(X > 15 + 14)$
$= p(X > 14)$
$= 0{,}95^{14} \approx 0{,}488$

93. La variable aléatoire X donnant le rang du premier lancer où l'on obtient 6 suit la loi géométrique de paramètre $p = \frac{1}{6}$.

1. On cherche :

$$p_{X>10}(X \geqslant 14) = p_{X>10}(X > 13)$$
$$= p_{X>10}(X > 10 + 3)$$
$$= p(X > 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \approx 0{,}579$$

2. On cherche :

$$p_{X>10}(X < 16) = p_{X>10}(X \leqslant 15)$$
$$= 1 - p_{X>10}(X > 15)$$
$$= 1 - p_{X>10}(X > 10 + 5)$$
$$= 1 - p(X > 5)$$
$$= p(X \leqslant 5)$$
$$= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 \approx 0{,}598.$$

94. Soit X la variable aléatoire donnant le rang du premier entraînement annulé.
X suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}1$.

1. $p_{X>5}(X > 5 + 10) = p(X > 10) = 0{,}9^{10} \approx 0{,}349$.

2. $p_{X>5}(X < 13) = p_{X>5}(X \leqslant 12)$
$= 1 - p_{X>5}(X > 12)$
$= 1 - p_{X>5}(X > 5 + 7)$
$= 1 - p(X > 7)$
$= p(X \leqslant 7)$
$= 1 - 0{,}9^7 \approx 0{,}522$.

95. 1. s et t sont positifs donc $(X > s + t) \Rightarrow (X > s)$.

Les événements $(X > s + t) \cap (X > s)$ et $(X > s + t)$ sont donc identiques donc ils ont même probabilité.

2. Pour $s = n$ et $t = 1$, la relation de départ donne

$$p_{X>n}(X > n + 1) = p(X > 1)$$
$$\Leftrightarrow \frac{p((X > n) \cap (X > n+1))}{p(X > n)} = p(X > 1)$$
$$\Leftrightarrow \frac{p(X > n + 1)}{p(X > n)} = p(X > 1)$$
$$\Leftrightarrow p(X > n + 1) = p(X > n) \times p(X > 1).$$

3. $u_{n+1} = p(X > n + 1) = p(X > n) \times p(X > 1)$
$= u_n \times p(X > 1)$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = p(X > 1) = 1 - p(X = 1) = 1 - p$ puisque X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

Son premier terme est $u_1 = p(X > 1)$
$= 1 - p$.

4. On a donc $u_n = u_1 \times q^{n-1}$
$= (1 - p) \times (1 - p)^{n-1}$
$= (1 - p)^n$.

5. $p(X = n) = p(X > n - 1) - p(X > n)$
$= (1 - p)^{n-1} - (1 - p)^n$
$= (1 - p)^{n-1}(1 - (1 - p))$
$= (1 - p)^{n-1} \times p$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

On reconnaît la loi géométrique de paramètre p.

Résolution de problèmes avec l'espérance

96. 1. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}09$ et Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0{,}05$.

2. $E(X) = 10 \times 0{,}09 = 0{,}9$ et $E(Y) = 20 \times 0{,}05 = 1$.

En moyenne, on obtient un peu plus de tickets gagnants avec l'option 2.

97. 1. La variable aléatoire donnant le nombre de parties gagnées avec la stratégie 1 suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0{,}1$ donc on peut espérer gagner $20 \times 0{,}1 = 2$ parties.

On peut donc espérer gagner $2 \times 9 = 18$ €.

2. On gagne 9 €.

3. a) 20 €

b) La variable aléatoire donnant le nombre de parties jouées suit la loi géométrique de paramètre $p = 0{,}1$.

On peut donc espérer jouer $\frac{1}{0{,}1} = 10$ parties et donc dépenser 10 €.

4. Avec la stratégie 1, le gain algébrique espéré (mise comprise) est $18 - 20 = -2$ €.

Avec la stratégie 2, le gain algébrique espéré (mise comprise) est $9 - 10 = -1$ €.

On perd donc moins avec la stratégie 2 (mais dans les deux cas, on perd à long terme).

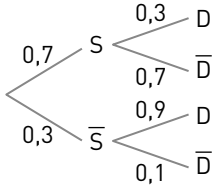
Exercices bilan p. 190

98. Partie de pêche

A ▶ Calcul de probabilités

1. Le fait que Michaela aille pêcher le samedi a de l'influence sur le fait qu'elle y aille le dimanche donc les deux épreuves ne sont pas indépendantes.

2. On appelle S l'événement : « Elle va à la pêche samedi » et D l'événement : « Elle va à la pêche dimanche ». On obtient l'arbre suivant.



Soit W l'événement : « Elle va à la pêche ce week-end ».

On a $p(W) = 1 - 0{,}3 \times 0{,}1 = 0{,}97$.

3. On cherche

$$p_W(S) = \frac{p(W \cap S)}{p(W)} = \frac{p(S)}{p(W)} = \frac{0{,}7}{0{,}97} \approx 0{,}722\,.$$

B ▶ Loi géométrique

1. X donne le rang du premier succès : « Elle rentre après 17 h », quand on réalise successivement et indépendamment la même expérience de Bernoulli de probabilité de succès 0,4.
Donc X suit la loi géométrique de paramètre 0,4.

2. $p(X < 4) = p(X \leqslant 3) = 1 - 0{,}6^3 = 0{,}784$ donc la probabilité qu'elle ne rentre pas après 17 h avant le 4e soir est 0,784.

3. $p(X = 3) = 0{,}6^2 \times 0{,}4 = 0{,}144$

4. On cherche

$$p_{X>4}(X > 9) = p_{X>4}(X > 4 + 5)$$
$$= p(X > 5) = 0{,}6^5 = 0{,}077\,76$$

99. Comparaison de lois

• Soit X la variable aléatoire donnant le résultat du dé, en moyenne, on obtient $E(X) = \frac{1+8}{2} = 4{,}5$
(X suit la loi uniforme sur {1 ; 2 ; … ; 8}).

• Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de PILE, en moyenne, on obtient $E(Y) = 8 \times 0{,}5 = 4$
(Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0{,}5$).

On choisit le lancer de dé. Réponse **a**

100. Loi uniforme

Voir l'activité 1 du manuel de l'élève.

101. La planche de Galton

A ▶ Avec 3 étages

1. a) 5 € puis 10 €

b) Dans les 3 cas (il va tout le temps à droite sauf une fois qui peut être à l'étage 1, 2 ou 3), il finit dans le réceptacle à 10€.

2. a) En admettant que le fait qu'il aille à droite ou à gauche à un étage n'a pas d'influence sur le fait qu'il aille à droite ou à gauche aux autres, c'est-à-dire que les directions sont indépendantes à chaque étage, et en considérant qu'un succès est l'événement « le palet va à gauche » alors X donne le nombre de succès quand on réalise n=3 fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli de paramètre p = 0,5 donc X suit la loi binomiale de paramètres n = 3 et p = 0,5.

b) $p(X = 0) = p(X = 3) = 0{,}125$ et $p(X = 1) = p(X = 2) = 0{,}375$

c)

```
import random
gauche = 0
for i in range (3) :
   if random.random () <= 0.5 :
      gauche = gauche + 1
if gauche == 0 :
   print ("500 euros")
if gauche == 1 :
   print ("10 euros")
if gauche == 2 :
   print ("5 euros")
if gauche == 3 :
   print ("1000 euros")
```

d)

g_i	1 000	5	10	500
$p(G = g_i)$	0,125	0,375	0,375	0,125

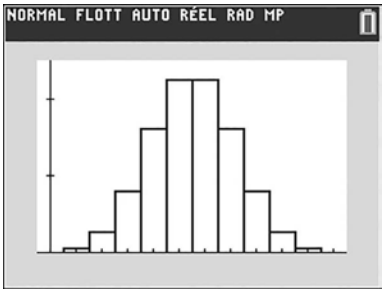
B ▶ Avec 11 étages

1. Il y a 11 étages donc 1 clou au-dessus, puis 2 clous, etc. puis 11 clous à l'étage le plus bas ce qui correspond à 12 façons de tomber (un réceptacle à gauche de chacun des clous et un à droite du dernier).

2. a) Si la boule va 0 fois à droite, elle se retrouve dans le réceptacle 0 ; si elle va 1 fois à droite elle se retrouve dans le réceptacle 1, etc.

Le numéro du réceptacle dans lequel finit la bille est donc donné par le nombre de fois où la bille va aller à droite sur les 11 clous qu'elle va rencontrer : R suit la loi binomiale de paramètres $n = 11$ et $p = 0{,}5$.

b) Avec la calculatrice (graduations tous les 1 en abscisse et 0,1 en ordonnée), on obtient :



c) On retrouve la forme caractéristique de la répartition des billes observée dans la vidéo.

Préparer le BAC
Je me teste
p. 192

102. B **103.** D **104.** B

105. C **106.** A **107.** B

108. B **109.** C **110.** B

Préparer le BAC
Je révise
p. 193

111. Intervalle de fluctuation

1. X donne le nombre de succès : « L'élève mange à la cantine », lorsque l'on réalise $n = 237$ fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli de probabilité de succès $p = 0{,}93$.
Donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = 237$ et $p = 0{,}93$.

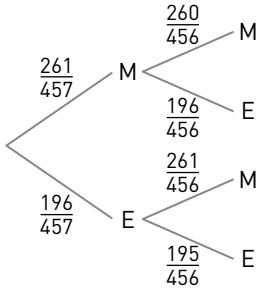
2. On cherche à trouver le plus petit entier k tel que $p(X \leqslant k) \geqslant 0{,}95$. La calculatrice donne $k = 227$.

3. Il faut prévoir au minimum 227 repas si l'on veut être sûr au seuil de 95 % que tous les élèves se présentant aient un repas.

112. Succession d'épreuves

1. Non car le titre joué ne peut pas être rejoué à l'étape d'après : le résultat d'une épreuve a donc de l'influence sur la suivante.

2.



3. a) $\frac{261}{457} \times \frac{196}{456} + \frac{196}{457} \times \frac{261}{456} \approx 0{,}491$

(2e et 3e chemins)

b) Soit :

E_1 l'événement : « Le 1er titre est électro ».

E_2 l'événement : « Le 2e titre est électro ».

On cherche :

$$p_{E_2}(E_1) = \frac{p(E_1 \cap E_2)}{p(E_2)} = \frac{\frac{196}{457} \times \frac{195}{456}}{\frac{261}{457} \times \frac{196}{456} + \frac{196}{457} \times \frac{195}{456}} \approx 0{,}428.$$

113. Triangle de Pascal

Voir méthode 8.

114. Comparaison de lois

• Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de succès pour la première expérience.

En moyenne, on obtient 0,25 succès (loi de Bernoulli de paramètre 0,25).

• Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de succès pour la deuxième expérience. En moyenne, on obtient $E(Y) = 4 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$ succès

(Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = \frac{1}{12}$).

On choisit la deuxième expérience.

115. Loi géométrique, aspect graphique

La hauteur de la première barre est $p(X = 1) = 0{,}2$.
La hauteur de la dixième barre est $p(X = 10) \approx 0{,}027$.
L'allure générale est typique de la décroissance exponentielle.

116. Intervalle de fluctuation centré et loi géométrique

1. Soit A la variable aléatoire donnant le rang du premier appareil avec défaut trouvé.
Les tirages étant assimilables à des tirages avec remise, A suit la loi géométrique de paramètre 0,02.

a) On cherche :

$$p(A \leqslant 30) = 1 - (1 - 0{,}02)^{30}$$
$$= 1 - 0{,}98^{30} \approx 0{,}455.$$

b) $E(A) = \dfrac{1}{0{,}02} = 50$ donc après 50 appareils.

c) On cherche :

$$p_{A>50}(A > 75) = p_{A>50}(A > 50 + 25)$$
$$= p(A > 25)$$

par propriété de non vieillissement.

Donc $p_{A>50}(A > 75) = 0{,}98^{25} \approx 0{,}603$.

d) $p_{A>25}(A < 50) = 1 - p_{A>25}(A \geqslant 50)$
$= 1 - p_{A>25}(A > 49)$
$= 1 - p(A > 24)$
$= 1 - 0{,}98^{24} \approx 0{,}384$

2. D suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,500$ et $p = 0{,}02$.

a) $p(D < 35) \approx 0{,}799$

$p(D \geqslant 30) \approx 0{,}525$

b) [20 ; 41]

c) Non car $40 \in [20 ; 41]$